PolymerFFKit 使用手册

操作教程 文件格式 截图导读 软件设计

PolymerFFKit v1.0.0

修订日期 2026 年 10 月 16 日

开始之前

程序生成参数估计与初始结构；它不执行量子化学计算、最小化、平衡或生产模拟。先确认单位、映射和化学连接，再使用输出。

读者	建议路线
首次使用	01–03→17–18→截图附录
参数拟合	04–10→19→22
序列与构建	11–16→28→30
实现与维护	25–29→31

目录

01 软件范围

02 安装与启动

03 菜单与文件流向

04 XYZ 轨迹格式与单位

05 第 **11** 步映射与映射规则

06 第 **12** 步几何提取

07 原始样本文本与直方图 **CSV**

08 第 **13** 步 **NLS** 操作

09 第 **13** 步 **MLE** 操作与模型

10 拟合输出文件解释

11 第 **14** 步非键参数与电荷

12 统一配置 **JSON** 字段

13 第 **21** 步序列生成与全部输出

14 第 **22** 步结构生成

15 PDBITP 与 **TOP** 输出格式

16 LAMMPSDATA 与势函数边界

17 HTPB 顺式 **cis** 示例目录与数据来源

18 HTPB 顺式 **cis** 从映射到拟合的操作

19 Python 接口与批量比较

20 故障排查与结果核对

21 文件索引与参考资料

22 补充输出示例与诊断字段

23 软件背景与推荐阅读路线

24 硬件准备与终端操作

25 软件分层与模块职责

26 完整数据流与文件交接

27 映射与几何算法详解

28 序列分配与三维坐标算法

29 运行逻辑与性能边界

30 最小构建教程与外部模拟衔接

31 原材料整合与更正索引

附录 **A** 全部界面截图与操作说明

附录 **B** 文件清单

01 软件范围

本手册覆盖 PolymerFFKit 1.0.0 的全部六个交互步骤、输入输出文件、Python 接口和 HTPB-cis 示例。适用于从分子轨迹提取几何分布、拟合边缘平均力势以及生成聚合物初始结构的用户。

AA 表示全原子，UA 表示联合原子，CG 表示粗粒化；COM 为质量中心，COG 为几何中心。NLS（非线性最小二乘）和 MLE（最大似然估计）处理的是轨迹中的键长、键角、二面角样本。

软件输出的是参数估计和初始结构。它不执行量子化学计算、能量最小化、平衡模拟或生产动力学；所生成的拓扑仍需要按所用模拟引擎核查。

02 安装与启动

Windowsx64：完整解压程序 ZIP，在可写目录双击启动程序.cmd；启动拟合.cmd 可直接进入第 13 步。也可在终端运行 PolymerFFKit.exe--fit。内置运行库，无需另装 Python。首次启动会展开运行库，请等待完成。

Linuxx86_64：本次压缩包是在 FedoraLinux42WSL 上构建并验证的原生程序。解压 tar.gz 后运行下列命令。具体构建环境与依赖见包内 BUILD_VERSIONS.txt 和 PLATFORM.txt。若报告 GLIBC 或 GLIBCXX 版本缺失，需要匹配系统或重新在目标平台构建。

保留 data、templates、manual 和 example 文件夹的相对位置。输出路径应指向可写目录，磁盘空间还应容纳原始轨迹和拟合图像。大型轨迹的几何样本会累积到内存，所需内存随帧数和邻接关系数量增加。

源码用户从 PolymerFFKit 目录执行 python-mpipinstall-rrequirements.txt，再执行 pythonrun.py；Python 需要 3.10 及以上，还必须满足当前依赖版本要求。Windows 构建已测试 Python3.12.3；Linux 实际版本见构建清单。

```
tar -xzf PolymerFFKit-v1.0.0-linux-x86_64-fedora42.tar.gz
cd PolymerFFKit-v1.0.0-linux-x86_64-fedora42
chmod +x PolymerFFKitstart.sh
./PolymerFFKit --version
./PolymerFFKit
./PolymerFFKit --fit
```

03 菜单与文件流向

主菜单 1 为轨迹分析与力场参数生成，2 为序列与拓扑构建，0 退出。子菜单输入-1 返回。按回车采用所显示的默认值，Tab 可补全交互终端中的路径；含空格路径可加引号。相对路径相对于启动程序的工作目录，不相对于输入文件。

11：原始 XYZ 加映射 JSON→映射 XYZ。

12：映射 XYZ 加距离截断→原始几何 TXT。

13：原始 TXT 或旧直方图 CSV 加拟合设置→参数 TXT、CSV、PNG。

14：映射 JSON 加参数 TXT、ITP 库和可选电荷→统一配置 JSON。

21：序列设置→序列 TXT、组成统计 TXT、配置 JSON。

22：序列 TXT 加统一 JSON 和外部 ITP→每条链的 PDB、ITP、TOP、DATA。

两条流程在统一配置处衔接，也可以单独使用各步骤。

每次更改方法、温度、分箱数或模型时，使用不同结果目录。重复使用同名文件会覆盖旧结果。Ctrl+C 可以中断，但已写出的部分文件可能保留；重新运行前检查输出完整性。

```
Main menu
1  Trajectory Analysis & Force Field Generation
   11  Mapping
   12  Raw geometry extraction
   13  NLS or MLE fitting
   14  Non-bonded parameter assignment
2  Polymer Sequence & Topology Builder
   21  Sequence generation
   22  Structure and topology export
0  Exit
```

04 XYZ 轨迹格式与单位

每帧第一行为原子数 N，第二行为注释行，随后严格 N 行坐标。注释内容可以为空，但该行必须存在；程序会无条件读掉它。多帧直接顺次拼接，不添加表头或分隔空行。坐标行至少含名称、x、y、z，使用空格或制表符分隔，数值使用小数点。

输入坐标必须为 Å。第 11 步保持输入坐标单位，第 12 步将距离乘 0.1 得到 nm，角度输出为度。程序不从注释中识别单位、温度、周期盒或晶格；XYZ 中写 T=500K 不会自动设置拟合温度。

所有帧应有一致的原子顺序和名称，使映射索引保持有效。映射前应处理跨周期边界的分子；当前计算采用普通欧氏距离，没有周期最小镜像或自动解缠。零长度向量、重复坐标或缺行均应预先排查。

名称同时用于几何类型标签。推荐用 LC1、CR2 等无空格、无连字符的名称；连字符用于连接几何类型，不能同时作为原子名内部的分隔符。相同名称的多条相互作用会被汇总到同一组。

下例为两个连续帧，每帧三个点；它演示格式，不是足够的拟合样本。

```
3
Frame 0 coordinates in angstrom
LC1 0.000 0.000 0.000
CR2 2.300 0.000 0.000
LC3 3.600 1.800 0.000
3
Frame 1 coordinates in angstrom
LC1 0.000 0.000 0.000
CR2 2.320 0.010 0.000
LC3 3.610 1.790 0.010
```

05 第 11 步映射与映射规则

依次选择 AA、UA 或 CG，输入 XYZ，填写保留的尾部轨迹百分比（大于 0 且不超过 100）。例如 80 表示最后 80%，不是每五帧选四帧。AA 模式只截取帧；UA auto 根据文件排列把后续氢原子归入前面的重原子，不做化学键识别。原子排列不符合该假设时使用 UA custom。

CG 或 UA custom 需要映射 JSON。rules 是对象数组，每项 name 为输出珠子名，atoms 为从 1 开始的原子编号数组；编号针对单帧坐标行顺序，不是元素编号。编号必须在 1 到 N 之间，数组非空。不同组的重叠与遗漏需由用户决定；程序不会自动补齐未选原子。

custom_masses 为可选字典，以 XYZ 原子名称为键，质量单位为 amu。COM 使用质量加权平均；COG 使用算术平均。未给自定义质量时程序从名称推断元素，无法识别时回退为 1.0；因此非标准名称应明确提供质量。

选择 1 为 COM、2 为 COG，然后指定输出 XYZ；默认 AA_extracted.xyz、UA_mapped.xyz 或 CG_mapped.xyz。输出每帧的点数为映射规则数量，点名来自 name，坐标仍为 Å。自动 UA 规则不会另外自动保存为映射 JSON。

JSON 必须用双引号，不允许注释或尾随逗号。下列例子可直接保存为 JSON，原轨迹至少需要 4 个原子。

```
{
  "custom_masses": {"C": 12.011, "H": 1.008},
  "rules": [
    {"name": "A", "atoms": [1, 2]},
    {"name": "B", "atoms": [3, 4]}
  ]
}
```

06 第 12 步几何提取

输入映射 XYZ、输出原始样本文件路径和 BOND_CUTOFF（nm）。默认输出 raw_analysis.txt，默认截断 0.8 nm。请先建立输出文件的父目录。0.8 nm 是默认值，不是所有 CG 体系都适用的化学键判据；AA 示例值 0.2 nm 同样需检查。

每帧中距离不超过截断的点对进入邻接表，再据此提取键、角和二面角。该算法没有固定化学拓扑输入，也不区分同分子与不同分子的近邻。因此距离较短的非键接触也可能被列为“键”；建模前应根据化学连接关系筛选目标标签。

键标签对名称排序；因此 LC1–CR2 在文件里通常为 CR2-LC1。角标签保留中间点为第二个名称，两端按名称排序；二面角有顺序和符号约定，不应随意改名或交换端点。相同类型样本会跨帧和相互作用合并，不保留逐帧身份。

07 原始样本文本与直方图 CSV

原始样本文件使用下面的首行、可选注释和逐类型记录。每个标签一行，冒号后为逗号分隔的有限数值，不要把同一类型拆成多行。键为 nm，角和二面角为度。至少三个样本只是程序最低输入要求，不保证有足够统计信息或拟合成功。

bond_cutoff_nm 记录提取时实际采用的上限，供 MLE 归一化使用。旧文本可以缺少注释；此时 MLE 会询问上限，留空表示无上截断，不应将观测最大值填作提取上限。不要给仅靠观测范围推断的数值。

MLE 只接受原始样本。CSV 输入分箱已固定，不能在拟合阶段改变数量。文件扩展名不决定内容：HTPB_cis 的 analysis.csv 实际是原始样本文本，应选择 raw；histogram.csv 才选择 csv。

```
Raw Analysis Data Dump (Grouped by Type)
# units: bond=nm, angle=degree, dihedral=degree
# bond_cutoff_nm: 0.8
BOND_A-B: 0.230,0.235,0.228,0.233
ANGLE_A-B-C: 109.0,110.0,111.0,109.5
DIHEDRAL_A-B-C-D: -170.0,175.0,179.0,-178.0

CSV example (save as a separate file)
center_bond,bond_A-B,center_angle,angle_A-B-C
0.220,10,100,12
0.230,50,110,48
0.240,11,120,13
```

08 第 13 步 NLS 操作

方法选择 nls；格式选择 raw 或 csv。输入文件和输出目录（默认 fit_results），分别填写键与角的温度（默认 300K）和 PMF 阈值（默认 50%）。温度必须大于 0，并与用于拟合的轨迹一致。

二面角选择 0 跳过，1 为 Fourier，2 为 RB。Fourier 需要选择 1–4 阶。拟合二面角时另填温度和 PMF 阈值（默认 100%）。随后选择是否绘图；raw 输入始终询问 bins，默认 60，必须为不小于 3 的整数。CSV 输入不询问分箱数。

NLS 将频数归一化后计算 PMF，再以频数加权进行 curve_fit 拟合。PMF 阈值按纵坐标范围选点：50%表示保留 PMF 不超过最小值加一半高度范围的点，不是保留半数帧，也不是置信区间。过小阈值或过少 bin 可能使拟合点不足。

键/角的 raw 分箱范围由观测最小值和最大值确定；二面角使用固定-180 到 180 度范围。bins 是分箱数量，不是 bin 宽度。比较分箱敏感性时，应保持样本、温度、模型、阈值相同，分别保存 30、60、100 等分箱结果。

输入错误或不收敛会使某类型跳过。检查终端是否显示每一目标类型成功，并确认 CSV 中确实有该行，不要仅凭程序正常退出判断所有拟合成功。

09 第 13 步 MLE 操作与模型

选择 mle 后直接输入原始样本文本，不再选择 CSV。确认键长截断信息，指定输出目录、键温度、角温度及二面角模型。MLE 不询问 PMF 阈值。开启绘图时可填写显示用 bins；关闭绘图时不询问 bins。

MLE 最小化负对数似然。概率密度由 exp(-U/kBT)除以积分归一化常数得到；积分域是键长 0 到截断值（无上限时到无穷）、键角 0 到 180 度，以及二面角一个完整周期。归一化常数随参数变化，不能省略。

键和角采用谐振势；Fourier 支持 1–4 阶，RB 使用余弦多项式。MLE 中加性能量常数不可识别，固定为零；周期积分用数值求积节点，这些节点不是直方图 bin。改变显示分箱不改变估计参数。

两种方法沿用相同的标量坐标边缘 PMF 约定，不额外除以 r^2或 sin(theta)。所以得到的是有效边缘势，不应自动视作已去除几何因子的孤立键势。不同方法差异可能还来自 NLS 阈值和权重，而不仅是分箱。

MLE 消除分箱对估计的依赖，但不会保证任意势函数正确，也不会去除样本时间相关性。MLE 的参数误差栏为 NaN（未估计）；NLS 的协方差误差也不是轨迹分块不确定度。论文推断需另用保留帧及相互作用身份的分块重采样或独立轨迹。

```
kB = 0.008314462618 kJ mol^-1 K^-1
U_harmonic(x) = 0.5 * k * (x - x0)^2 + c
U_Fourier(phi) = c + sum[k_i * (1 + cos(i*phi - d_i))]
U_RB(phi) = sum[C_i * cos(phi)^i], i = 0,...,5
p(x | parameters) = exp(-U(x)/kBT) / Z(parameters)
NLL = sum[U(x_j)/kBT] + N * log(Z)
```

10 拟合输出文件解释

forcefield_params.txt 首先记录方法与约定；Bonds&Angles 表列出 Name、x0 和 k，显示时 x0 保留四位小数、k 保留两位。第 14 步从此表导入键和角，因此后续配置采用显示舍入值。做精确方法比较请使用 CSV。

forcefield_params.csv 每行对应一个几何类型。name 为 bond_、angle_或 dihedral_加标签；type 为类型；fit_method 为 nls 或 mle；temperature_K 为温度。x0、k 为平衡坐标和力常数，x0_err、k_err 为误差栏，单位由 x0_unit 和 k_unit 给出。键力常数为 kJ/mol/nm²；角平衡值为度，角力常数为 kJ/mol/rad²。

NLS 还记录 histogram_bins、pmf_threshold_pct，raw 输入记录 n_samples。MLE 记录 n_samples、negative_log_likelihood、converged、message、uncertainty_method；键还记录 bond_upper_nm。MLE 的 histogram_bins 为空/NaN，绘图时另外记录 plot_histogram_bins。不同模型可能产生其他诊断列；空白不等于零。

Fourier 参数按 P0=c、P1=k1、P2=d1、P3=k2、P4=d2 等交替排列；振幅以 kJ/mol、相位以度表示。RB 为 C0 到 C5，单位 kJ/mol。应保留 dihedral_type 和势函数定义；RB 的角度零点和下游引擎约定需要核对。

每个类型产生 name_fit.png，300dpi。蓝点为直方图 PMF，红线为拟合势；MLE 蓝点仅用于显示。图形上的势能零点平移不改变参数估计。PNG 不是原始样本，也不提供独立验证或拟合优度统计。

```
=== Extracted Force Field Parameters ===
Fit method: MLE
--- Bonds & Angles ---
Name                        | x0 (nm/deg)     | k
bond_CR2-LC1                 | 0.2306          | 81025.63

CSV fields for a harmonic fit
name,type,fit_method,temperature_K,k,x0,k_err,x0_err,...
```

11 第 14 步非键参数与电荷

依次输入映射 JSON、拟合 TXT、输出统一 JSON（默认 ff_unified_config.json）。映射中的 name 决定要分配参数的名称集合。选择 AA、UA 或 CG，再按当前屏幕显示选择内置 ITP、custom 或 skip；不同安装的序号可能不同，不要固定记忆“1 就是 Martini”。

内置库放在 data/ff_libraries/AA、UA、CG。选择 custom 时提供实际 ITP 路径；skip 表示逐项手动输入。程序不自动执行量子计算或 L-J 优化。可加载电荷 TXT，每行名称和电荷值，单位为基本电荷 e；重复名称最后一次覆盖前值。

随后按名称顺序逐项输入目标 FF type。若在库中找到该类型，选择 yes 接受，或 customize 改 sigma（nm）和 epsilon（kJ/mol）；未找到则手动输入。随后确认电荷和质量（amu）。名称是体系中的标识，type 才是非键库中的类型，两者可不同。

ITP 导入器读取确切的[atomtypes]段，并从每行最后五个字段提取 mass、charge、ptype、sigma、epsilon。以下六列格式可读。不要在数据行末追加内联注释，复杂宏、嵌套 include 或 C6/C12 形式不由此简化解析器自动解析。

统一 JSON 会保存 type、mass、charge 和 vdw_custom；手动 L-J 项含 sigma 与 epsilon。但当前第 22 步不把自定义 L-J 自动写成新库，必须同步准备对应 ITP，详见拓扑边界章节。第 14 步仅从拟合 TXT 自动导入键和角，不自动导入二面角系数。

```
[ atomtypes ]
; name mass charge ptype sigma epsilon
TC4 45.0 0.0 A 0.47 3.50

Separate charges.txt
LC1 0.00
CR2 0.00
```

12 统一配置 JSON 字段

metadata 可包含 description、resolution、force_field_include。第 22 步仍要求选择实际 ITP 文件，不会仅凭 metadata 自动找到文件。atom_properties 以珠子/原子名为键，每项 type、mass、charge 决定导出的类型、质量、电荷；缺失时使用 defaults。

bonded_parameters.bonds 的键为 A-B，值为[r0_nm,k_kJ_per_mol_nm2]；内部无方向。angles 的键为 A-B-C，B 为中间原子，值为[theta0_degree,k]，内部也接受反向。当前导出器使用余弦角函数，不能无条件把拟合得到的谐振角 k 当作等价参数。dihedrals 字段可保留记录，但当前第 22 步不读取它生成二面角。

defaults 包含 atom_type、mass、charge、bond。缺少某键参数时会用默认键；缺少角参数时，放置坐标可用默认 114 度，但不会输出该角的力场条目，因此输出成功不等于参数完整。

省略 atom_naming 时，每个序列 token 对应一个点，顺次连成简单链。复杂模型可提供 atom_naming：起始键为 I+当前单元+下一单元，内部键为前一+当前+下一单元，末端键为前一+当前+F；值为该单元点名列表。I 和 F 是边界标记。缺失匹配键会跳过相应单元，应检查原子总数。

branch_definitions 的 branch_atom 指支链点名，parent_mapping 的 start/middle/end 给出连接父点，dihedral_offset_deg 控制初始支链放置。rigid_definitions 按单元名保存 extra_bonds 点名对；它用于几何构建，不产生模拟引擎的刚体约束。下例为仅含键的格式教学配置，不是 HTPB-cis 拟合力场。

```
{
  "metadata": {"resolution": "CG"},
  "atom_properties": {
    "A": {"type": "TC4", "mass": 45.0, "charge": 0.0},
    "B": {"type": "TC4", "mass": 45.0, "charge": 0.0}
  },
  "bonded_parameters": {
    "bonds": {"A-B": [0.35, 1250.0]},
    "angles": {}, "dihedrals": {}
  },
  "defaults": {
    "atom_type": "TC4", "mass": 45.0,
    "charge": 0.0, "bond": [0.35, 1250.0]
  }
}
```

13 第 21 步序列生成与全部输出

进入菜单 2→21。可加载 JSON，或手动输入重复单元列表、对应比例、聚合度 DP、序列条数和 strict 模式。比例数量须与单元数量相同，值非负且总和大于零；DP 和序列数取正整数。strict=true 按最大余数法分配整数数量，再随机打乱；false 按概率独立抽样，有限长度组成可以偏离目标。

可复现运行请使用 JSON 明确指定 seed。默认-1 使用系统随机源，保存-1 并不能复现同一个随机序列。图形结构放置还包含单独随机操作，序列种子不保证跨进程坐标完全相同。

当前序列生成和组成统计按字符串拼接与字符长度工作，推荐使用单字符单元 A、B、C。多个字符的名称可能导致 Length 和组成百分比不再代表单元数量；第 22 步可以处理显式分隔的多字符 token，但不能据此认为第 21 步统计也支持。

JSON 字段严格为 residue（列表）、ratios（列表）、degree of aggregation（含空格）、seed、number_of_sequences、strict（JSON 小写布尔值）。示例生成两条长度 10 的序列，每条包含六个 A 和四个 B。

输出前缀如 output/polymer 会生成 polymer_sequences.txt、polymer_analysis.txt 和 polymer_config.json。序列文本每条两行，头行必须以>Sequence_开头，下一行存完整序列；统计 TXT 为制表符分隔 ID、Length 和各单元百分比；配置 JSON 保存本次参数。

```
{
  "seed": 42,
  "number_of_sequences": 2,
  "strict": true,
  "residue": ["A", "B"],
  "ratios": [6, 4],
  "degree of aggregation": 10
}

Sequence file syntax
>Sequence_1|Len:4
ABAB

Analysis file syntax (tabs)
ID  Length  A       B
1   4       50.00%  50.00%
```

14 第 22 步结构生成

输入顺序为序列 TXT、统一配置 JSON、外部非键 ITP、输出目录（默认 topology_out）、GROMACSTOP 中的分子数（默认 1）。JSON 和 ITP 是两个不同输入；即使文件扩展名被反向输入时程序会尝试交换，仍建议按正确提示填写。

序列解析只识别以>Sequence_开头的行及其下一行，或包含 Content:的记录。普通 FASTA 的任意>ID 不保证被识别；每条序列不要折行。多字符点名最稳妥写成 LC1 CR2 LC3 CR4，也可用逗号；紧凑字符串采用按已知 atom_properties 名称最长优先匹配的方式。

代码用连通关系、键长和角度构建自由链，使用 BFS 与 NERF 逐点放置。未指定角时使用 114 度放置，扭转角有随机取值。它不做排斥检查、盒中多链堆积或能量最小化。PDB 是单条未平衡链，不是已经准备好的凝聚相系统。

每条序列输出 CHAIN_1、CHAIN_2 等，分别具有.pdb、.itp、.top、.data。TOP 分子数只修改[molecules]计数，不复制 PDB 坐标，也不生成同数量的链。多个序列产生多个独立 TOP，而不是自动合成一个混合系统。

示例文件位于 manual/format_examples。其中简单两点链用于测试格式和导出，不代表经过验证的化学模型；HTPB-cis 示例则单独记录真实数据的映射与拟合流程。

15 PDBITP 与 TOP 输出格式

PDB：REMARK 后为定宽 ATOM 行，包含序号、点名、残基名、链号、残基号、x/y/z、占有率和温度因子等。坐标由内部 nm 转换为 Å。CONECT 使用从 1 开始的点索引，末尾为 TER 和 END；没有自动设置周期盒。点名截为四字符、残基名截为三字符，较长名字在可视化软件中可能被截断。

分子 ITP：[moleculetype]包含名称和 nrexcl=1；[atoms]为 nr、type、resnr、residue、atom、cgnr、charge、mass；[bonds]为 ai、aj、func=1、r0、k；有匹配角参数时[angles]为 ai、aj、ak、func=2、theta0、k。所有索引从 1 开始。没有自动生成[dihedrals]。

系统 TOP：先 include 外部力场 basename，可能追加提取出的[defaults]、[atomtypes]、[nonbond_params]，然后 includeCHAIN_N.itp，最后[system]和[molecules]。外部 ITP 不自动复制进输出目录，需要保证 include 路径有效。

如果外部 ITP 已包含相同 defaults 或类型定义，生成 TOP 的提取段可能导致重复。应检查并选择一致的组织方式，不要不加检查地把 CHAIN_N.top 再 include 到另一个已有完整系统 TOP 中。所输出 nrexcl 和 1–4 规则也应与所选力场匹配。

下例取自教学两点链，字段和值仅用于说明格式。

```
[ moleculetype ]
CHAIN_1 1
[ atoms ]
1 TC4 1 A A 1 0.000 45.00
2 TC4 2 B B 2 0.000 45.00
[ bonds ]
1 2 1 0.3500 1250.0


TOP ending
[ system ]
PolymerSystem
[ molecules ]
CHAIN_1 1
```

16 LAMMPSDATA 与势函数边界

DATA 头部列出 atoms、bonds、angles、dihedrals=0、impropers=0 和各类数量；随后为 xlo/xhi、ylo/yhi、zlo/zhi。盒边界为坐标极值外扩 50Å，不是经密度设定的平衡盒。Masses

行为 type-ID 和质量；Atoms # full 行为 id、molecule-ID=1、type、charge、x、y、z。Bonds 和 Angles 用整数类型号及点编号连接。

长度为 Å，能量转换为 kcal/mol，适配 units real。Bond Coeffs # harmonic 的 K=k_GMX×0.239006/100/2，r0 为 nm×10；这里包含 LAMMPS harmonic 定义中 1/2 因子的处理。Angle Coeffs 标注 cosine/squared，K=k_GMX×0.239006/2，平衡角为度。数据文件没有 Pair Coeffs 或完整运行输入脚本，必须另外提供非键参数和模拟设置。

重要限制：第 13 步角拟合采用谐振角势，但第 22 步输出 GROMACS func=2 和 LAMMPS cosine/squared。两种角函数不是同一函数，当前代码未自动转换曲率。不能声称拟合角系数已经可以原样导入；需匹配所需角函数，或重新拟合并核验转换。GROMACS 官方文档给出的局部曲率关系为 $k_{cos} \sin^2(theta0)=k_{harm}$，靠近 0/180 度时不能直接套用稳定转换。

第 14 步未导入二面角，第 22 步也未导出二面角/不正当项、自定义 L-J 覆盖或刚体约束。需要这些项时，应在外部引擎输入中明确补充并验证。本示例只验证文件生成，没有运行 GROMACS/LAMMPS 生产模拟。

参考：GROMACS bonded interactions；LAMMPS harmonic bond, cosine/squared angle 和 units 文档，网址见附录。

17 HTPB 顺式 cis 示例目录与数据来源

example_HTPB_cis/original 原样保存 R1a-b/CCCC 的输入、输出，排除__pycache__；original_manifest.json 逐文件记录相对路径、字节数和 SHA-256，可用于核对。

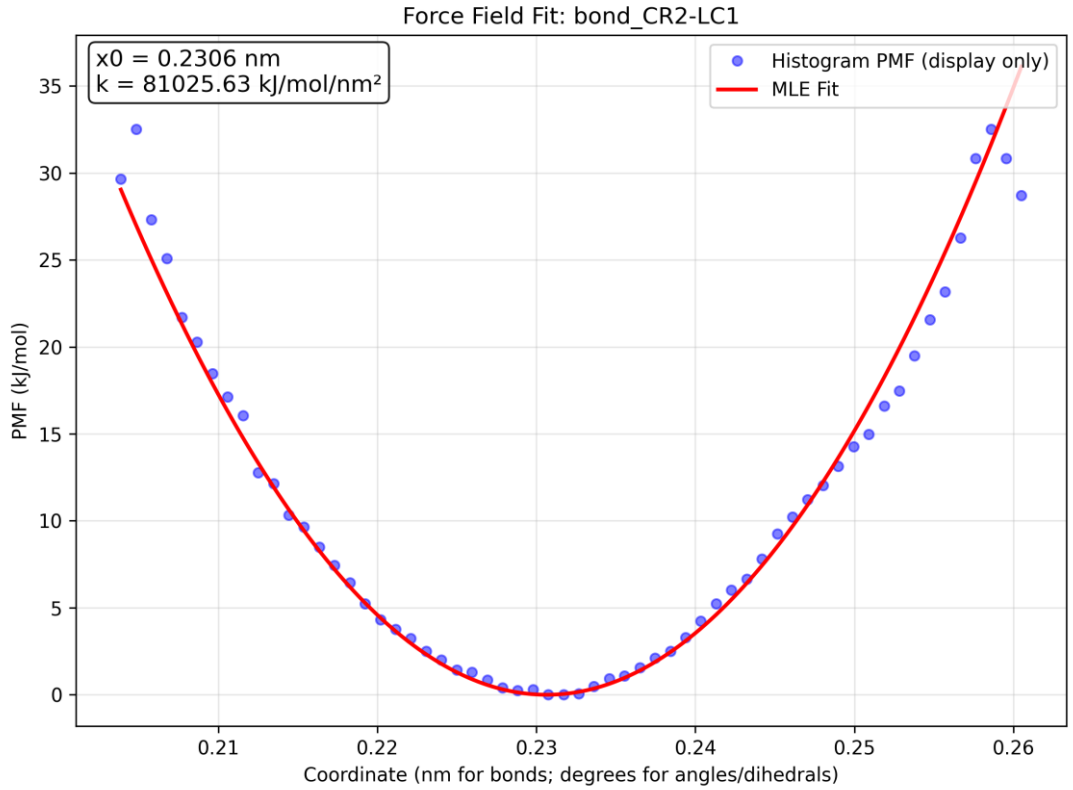
主要原始输入为 CCCC_trj.xyz 和 mapping_CCCC.json；已有映射结果为 CCCC_COM.xyz 与 CCCC_COG.xyz。analysis.csv 是逐类型原始样本文本。

quickstart/inputs 提供从 AA 原轨迹零基索引 10000 起截取的连续 500 帧及映射规则。通过计算 COM 与已有 CCCC_COM.xyz 的起始帧坐标匹配确认来源。quickstart/expected 保存最新版生成的映射 XYZ、全部几何 raw，以及目标键的 NLS/MLE 结果。

full_target/raw_CR2-LC1_90000.txt 提取自原 analysis.csv 的目标键 90000 个样本，带 0.8 nm 元数据。full_target/expected 为当前版本在 30、60、100 bins 下的 NLS/MLE 结果。

500 K 沿用已有比较分析设置；XYZ 注释本身不能证明温度，科学使用前应核对模拟记录。连续 500 帧仅用于快速上手，不能替代独立验证或完整收敛分析。

```
example_HTPB_cis/
  original/                  archived supplied files
  original_manifest.json     original hashes
  provenance.json            extraction and fitting settings
  quickstart/
    inputs/                  500-frame AA and target raw files
    expected/                current software reference outputs
  full_target/
    raw_CR2-LC1_90000.txt
    expected/nls_30, nls_60, nls_100/
    expected/mle_30, mle_60, mle_100/
```



HTPB 顺式 cis 目标键的 MLE 输出 500K 拟合设置 90000 样本 60 个显示分箱

18 HTPB 顺式 cis 从映射到拟合的操作

在 example_HTPB_cis/quickstart 建立自己的 rerun 目录。菜单 1→11：CG，输入 inputs/HTPB_cis_AA_500frames.xyz，保留 100%，规则 inputs/mapping_HTPB_cis.json，中心 1（COM），输出 rerun/HTPB_cis_COM.xyz。预期 500 帧、每帧 LC1、CR2、LC3、CR4 四个点。

菜单 12：输入 rerun/HTPB_cis_COM.xyz，输出 rerun/raw_all.txt，截断 0.8 nm。预期六种距离标签，因为截断会包含四点间的非直接化学近邻。目标是 CR2-LC1；不要把所有六类都自动解释为化学键。

仅分析目标键时使用随包 inputs/raw_target_500frames.txt。菜单 13 选 nls、raw，设置新目录 rerun/nls_60；键与角温度均填写 500，阈值均为 50，二面角 0，绘图 y，bins60。再选 mle，设置 rerun/mle_60，温度 500，二面角 0，绘图 y，显示 bins 60。输入只有键，角设置不会产生额外角结果。

将 bins 分别改为 30 和 100，各用新目录。与 expected 对应 CSV 比较。快速示例估计可以与完整数据不同；数值因平台优化器和数值库也可能有微小浮点差异，不能要求图片文件逐字节一致。

完整目标数据重复同样流程，改输入 full_target/raw_CR2-LC1_90000.txt，输出自己的 full_target/rerun。已验证 90000 样本下 NLS 在 30 与 100bins 的 k 约为 80909.09、80169.87，而 MLE 两者约为 81025.63 kJ/mol/nm²；MLE 平衡距离约 0.2306465 nm。这里只说明方法与分箱行为，不证明 MLE 在所有统计指标上都优于 NLS。

原始全量示例与 Linux 程序分开打包，以便不重复携带较大的轨迹。Linux 包仅附 quickstart 与 full_target，可另外解压完整 example 压缩包获取 original。

19 Python 接口与批量比较

从包含 PolymerFFKit 文件夹的上级目录启动 Python，使 import 可以找到包。DataManager.load_raw_values 返回按 bond、angle、dihedral 分类的字典和元数据。PMFAnalyzer 的 fit_method 只接受小写 nls 或 mle，默认 nls；bond_upper 应来自实际截断元数据。

process_raw(values,name,pot_type,bins=60)返回参数字典；启用 do_plot 时生成 PNG。该 API 本身不写交互式 TXT/CSV 汇总表，需调用者保存返回值。pot_type 使用 bond、angle、dihedral。二面角需在 params 中设置 type=periodic 或 rb，以及 Fouriern。

旧 process(bin_centers,frequencies,name,pot_type)保持 NLS 接口；MLE 若调用它必须另提供 raw_values，不能将 bin 中心重复扩展为样本冒充原数据。examples/compare_fitting_methods.py 提供原始样本的多分箱比较，执行--help 查看参数。

重跑前保存数据哈希、程序版本、温度、提取截断、映射模式、选取帧范围、方法、分箱数、PMF 阈值和模型阶数。下面 API 示例只输出键类型，不写入统一力场；输入文件和温度应替换为实际设置。

```
from PolymerFFKit.core.traj_analysis import DataManager
from PolymerFFKit.core.ff_fitter import PMFAnalyzer

groups, meta = DataManager.load_raw_values("raw_analysis.txt")
fit = PMFAnalyzer("fit_mle", fit_method="mle",
                  bond_upper=meta.get("bond_cutoff_nm"))
fit.params["bond"]["T"] = 500.0
fit.do_plot = True
for label, values in groups["bond"].items():
    result = fit.process_raw(values, "bond_" + label,
                             "bond", bins=60)
    print(label, result)
```

20 故障排查与结果核对

找不到文件：核对工作目录、引号和实际扩展名；选择 raw 或 csv 应依据文件内容。读取 JSON 报错：删除注释和尾随逗号，确认没有把 ITP 当作 JSON。轨迹提取提前结束：检查原子数、注释行和帧间空行。

MLE 拒绝直方图：回到第 12 步保留原始样本。样本超出归一化域：核对 nm/Å、角度单位和提取上限。NaN/Inf、空组或恒定值也不适合拟合。拟合失败：检查有效样本数、势函数和数据分布，再检查 NLS 分箱数和 PMF 阈值，不能只增加分箱数来掩盖模型不适合。

结果相差十倍或百倍：优先核对 Å 到 nm、度到弧度、kJ 到 kcal，以及谐振势的 1/2 因子。MLE 图上点变化但参数不变是预期行为；CSV 中空误差不表示误差为零。

序列输出不复现：检查 seed 是否仍为-1；多字符单元统计异常时改用单字符生成，或自行准备显式 token 序列。拓扑原子数偏少：检查 atom_naming 是否覆盖端点与内部环境。缺少角条目：核对角名称和顺序。

Linux 提示 Permissiondenied：检查执行权限以及文件系统 noexec 设置；只在可信可执行目录运行。GLIBC 报错：核对本包平台要求。显示异常：使用 UTF-8 终端。输出路径含中文已经在 Windows 拟合验证中测试。

正式使用前检查参数表的目标行、收敛状态、单位、样本数和图像；再核对导出的粒子数、总电荷、类型、相互作用及引擎势函数。当前验证包括数值单元测试、源码/可执行程序拟合对照和示例文件生成；不等同于所有化学体系和模拟引擎的全面验证。

21 文件索引与参考资料

文件索引：XYZ→11/12；映射 JSON→11/14；原始几何 TXT→13raw；直方图 CSV→13nlscsv；参数 TXT→14；参数 CSV/PNG→结果比较；外部电荷 TXT→14；力场库 ITP→14/22；统一 JSON→22；序列设置 JSON→21；序列 TXT→22；组成 TXT→报告；PDB/ITP/TOP/DATA→检查与后续引擎准备。

manual/format_examples 提供可复制的 JSON、ITP、电荷、序列、XYZ 和原始样本示例，并附当前程序导出的教学拓扑。模板是格式示例，不能当作参数推荐。example_HTPB_cis 提供真实数据来源清单、快速复现和完整目标拟合结果。

源码职责：run.py 为打包入口，__main__.py 为主菜单；function 为菜单路由；core/mapping.py、traj_analysis.py、ff_fitter.py、mle_fitter.py、nonbonded.py、sequence.py、topology.py 对应主要流程；utils/io_utils/console.py 处理终端路径输入。MLE 新增模块负责归一化似然，NLS 保留在 ff_fitter.py。

```
https://manual.gromacs.org/current/reference-manual/functions/bonded-interactions
https://docs.lammps.org/bond_harmonic.html
https://docs.lammps.org/angle_cosine_squared.html
https://docs.lammps.org/units.html
```

22 补充输出示例与诊断字段

下列 PDB 和 DATA 摘录来自 format_examples/topology_expected 的两点教学链。PDB 保留定宽列；DATA 采用空白分隔，#后是注释。完整文件已随手册提供，不必从排版后的 PDF 复制空格。下面代码框中的文件名行仅作标识，不属于文件内容。

进一步的 MLECSV 字段：normalization_domain 为积分范围；normalization_method 为解析或数值归一化方式；optimizer_iterations 为迭代次数；gradient_norm 为梯度范数；method 为估计方法标记；density_measure 为采用的坐标密度约定；energy_offset 为能量零点处理；uncertainty 为不确定度说明。周期模型还可能记录积分网格相关信息，按实际列名读取。这些诊断应与 converged 和 message 一起检查。

negative_log_likelihood 是全部样本的负对数密度和，可以为负数；这不表示拟合错误。它依赖坐标单位、样本数和归一化域，不能把不同数据集、不同单位或不同目标的值直接作为优劣排名。

```
CHAIN_1.pdb
```

```
REMARK Free Floating Polymer Chain
ATOM      1 A    A   A   1      0.000   0.000   0.000  1.00  0.00          C
ATOM      2 B    B   A   2      3.500   0.000   0.000  1.00  0.00          B
CONECT    1    2
TER
END

CHAIN_1.data (selected sections; full file supplied)
2 atoms
1 bonds
0 angles
0 dihedrals
0 impropers
1 atom types
1 bond types
0 angle types
-50.000 53.500 xlo xhi
-50.000 50.000 ylo yhi
-50.000 50.000 zlo zhi
Masses
1 45.0000
Bond Coeffs # harmonic
1 1.4938 3.5000
Atoms # full
1 1 1 0.000000 0.0000 0.0000 0.0000
2 1 1 0.000000 3.5000 0.0000 0.0000
Bonds
1 1 1 2
```

23 软件背景与推荐阅读路线

PolymerFFKit 是面向聚合物分子动力学模型准备的终端交互工具。署名信息为浙江大学化学系，主要成员史桐、刘迎春；软件许可与分发条件以发行包 LICENSE.txt 为准。

软件版本统一保留为 PolymerFFKit-v1.0.0。本手册以 2026-10-16 修订日期区分内容更新，不表示撤销 NLS/MLE、可选分箱数或原始样本输出功能。

首次使用者先阅读安装、两条路线和文件格式，再运行 HTPB 顺式（cis）快速示例。已有参数的用户可直接阅读序列、统一配置和拓扑构建章节。开发和维护人员再阅读软件分层、算法、接口、性能和测试章节。附录收录全部 17 张原始截图，每张都有操作、结果检查和当前版本说明。

24 硬件准备与终端操作

原文档列出 x86-64 处理器、16GBRAM、512GBSSD 和 1920×1080 显示器，可作为工作站建议，不是经测试确定的最低要求。实际磁盘需求取决于轨迹、图像、多个拟合输出和解压空间；内存需求取决于累积样本量和距离邻接关系。512GB 总硬盘容量不能解释为程序需要占用 512GB。

Windows 可在 PowerShell、CMD 或 WindowsTerminal 中运行；Linux 使用 UTF-8 终端。默认值显示在圆括号或方括号中，直接回车接受；输入选项须匹配提示。Tab 路径补全在交互终端中可用，拖拽文件能否自动填写路径取决于终端。带空格的路径可加引号；相对路径按启动程序时的工作目录解释。

主菜单 1 进入参数路线，2 进入构建路线，0 正常退出；子菜单-1 返回。Ctrl+C 可中断，但不是事务回滚，不保证撤销已写出的文件。每次运行使用独立输出目录，检查文件非空、目标条目齐全和最终提示，再决定保留结果。

软件可查看或处理 AA 输入不代表自动生成完整 AA 化学模型。已有外部参数时，序列与拓扑路线可独立于参考轨迹运行，但仍必须满足配置格式和构建器的连接约定。

25 软件分层与模块职责

软件由交互层、功能路由层、核心层和共享工具层组成。run.py 为源码或打包程序入口，设置导入路径、UTF-8 流和非交互绘图后端；__main__.py 提供标志、版本和主菜单；utils/io_utils/console.py 提供 Rich 控制台与路径输入。function/forcefield.py 和 function/builder.py 将菜单选择转交具体交互函数，核心模块按需导入。

核心职责分别为 core/mapping.py 的映射和质量处理、core/traj_analysis.py 的距离邻接与几何提取、core/ff_fitter.py 的 PMF/NLS 和拟合交互、core/mle_fitter.py 的归一化似然估计、core/nonbonded.py 的外部参数组装、core/sequence.py 的序列生成，以及 core/topology.py 的坐标构建和文件导出。工具层提供 XYZ/PDB/TOP 等读写辅助；并非所有导出都通过独立工具类实现。

设计沿用单模块职责、延迟导入、类管理数据与函数实现计算相结合的方式。JSON 将映射、序列和参数与代码分离。步骤之间通过文件传递，因而可以重用外部输入或单独重跑一个步骤；这也要求用户自行保持文件版本和标签一致。

```
run.py -> __main__.py -> main menu
  1 -> function/forcefield.py
       11 mapping.py -> 12 traj_analysis.py
       13 ff_fitter.py + mle_fitter.py -> 14 nonbonded.py
  2 -> function/builder.py
       21 sequence.py -> 22 topology.py
  Shared: utils/io_utils, JSON, XYZ, TXT, CSV, ITP
  Outputs: parameter records, plots, initial coordinates, topology
```

26 完整数据流与文件交接

参数路线：原始 XYZ 与映射规则进入第 11 步，输出映射 XYZ；第 12 步接收映射 XYZ 与截断，输出原始几何 TXT；第 13 步以原始样本执行 NLS 或 MLE，NLS 也可接收旧直方图 CSV，输出参数 TXT/CSV 和 PNG；第 14 步读取映射 JSON、参数 TXT、外部 ITP 及可选电荷，输出统一 JSON。

构建路线：第 21 步根据组成或序列 JSON 输出序列、组成统计及配置；第 22 步读取序列 TXT、统一 JSON 和外部 ITP，输出每条链的 PDB、ITP、TOP、DATA。第 22 步不重新读取原始轨迹。

每次交接核对名称、单位和文件语义。第 12 步写 raw，不自动生成 histogram.csv；第 14 步主要导入参数 TXT 中的键和角，不等价于导入全部 CSV 诊断或二面角系数；拟合原始几何分布与准备模拟体系也不是同一个验证任务。

原设计文档的总体数据流、模块接口图和拟合流程在下方合并重绘。当前流程明确加入 MLE 分支与 raw 输入，避免延续旧图中“第 12 步输出 CSV”的歧义。

```
XYZ + mapping JSON -> 11 -> mapped XYZ
mapped XYZ + cutoff -> 12 -> raw geometry TXT
raw TXT -> 13 NLS -> histogram -> PMF -> fit -> TXT/CSV/PNG
raw TXT -> 13 MLE -> normalized likelihood -> TXT/CSV/PNG
legacy histogram CSV -> 13 NLS only
mapping JSON + fitted TXT + ITP + optional charges -> 14 -> unified JSON
sequence settings -> 21 -> sequences TXT + analysis TXT + config JSON
sequences TXT + unified JSON + ITP -> 22 -> PDB / ITP / TOP / DATA
```

27 映射与几何算法详解

COM 坐标为 $\Sigma m_i r_i/\Sigma m_i$；COG 为 $\Sigma r_i/N$。COM 依赖质量识别，优先核对带数字的元素标签与 custom_masses。映射 JSON 的 atoms 为从 1 开始的索引，读取后转换为从 0 开始。轨迹读取采用逐帧生成器；帧数统计仍需扫描文件。处理百分比选择尾部帧，不是时间间隔抽稀。

Auto-UA 是顺序归并规则：遇到重原子开始新组，将随后出现的氢归入当前重原子组。它并不根据键级或距离重新确定每个氢的化学归属。因此必须满足“重原子及所属氢相邻排列”的输入条件；不满足时使用自定义映射。AA 模式用于保留输入坐标和提取帧，不增加缺失氢或自动分配力场类型。

几何模块逐帧按距离建立无向邻接关系，距离由 Å 乘 0.1 转为 nm。对于中心点枚举邻居对得到角，再枚举连续四点路径得到二面角并去重。相同名称的相互作用样本合并保存。截断图只是几何邻接图，不保证是化学连接图；过大的截断会引入非直接近邻。

距离为欧氏范数；角使用向量点积的 arccos；有符号二面角通过平面法向与 atan2 求得。输入需预先完成分子整体化和周期解缠。当前流程不自动解析 XYZ 注释中的晶胞，也不使用最小镜像校正。

28 序列分配与三维坐标算法

严格模式先归一化组成比例，计算 $q_i=DP\times w_i$，取整数部分，再将剩余位置分配给小数部分最大的组分，最后随机打乱单体池。例如比例 5.5:0.5:4.0、DP=11，原始计数为 6.05、0.55、4.40，分配结果为 6、1、4。严格模式保证总数等于 DP，并按整数近似组成，不保证任意比例都能在有限 DP 下完全相等。

概率模式对每个位置按归一化权重独立采样，单条序列的组成会波动。固定非负 seed 可以复现同环境下的序列；seed=-1 从系统状态初始化，保存这样的配置并不固定一个序列。序列 seed 也不自动固定构建器的所有三维随机选择。比例不能全为零，建议使用单字符单元名以避免字符串统计歧义。

构建器依据 atom_naming 及起始、内部、末端的上下文键确定节点，按主链、支链及 rigid_definitions 连接规则建立图，再用广度优先搜索确定放置次序。初始点位于原点，只有一个参考点时沿 X 轴放置；有三个参考点时通过局部正交基计算下一点。

NERF 在这里指 Nearest-neighborExtendedReferenceFrame。令 u 为沿 $p_2\rightarrow p_3$的单位向量，n 为参考平面的法向，v=n×u；取 $\theta'=\pi-\theta$，$p_4=p_3+l\cos\theta' u+l\sin\theta'\cos\varphi v+l\sin\theta'\sin\varphi n$。共线参考会触发替代方向处理；这不能保证无重叠或正确平衡系综。

当前主链角度初始化包含随机选择；支链使用 dihedral_offset_deg 附近标准差 5°的高斯角；刚性设置可使用 0°或 180°。这不等于按照拟合的扭转概率生成构象，也不生成模拟引擎的刚体约束。输出的 bonds/angles 与坐标要逐项检查。

```
sequence + compatible configuration
  -> resolve nodes and connections
  -> build adjacency and BFS traversal
  -> query bond lengths and angles
  -> choose reference points
       no reference: origin
       one reference: X direction
       two references: local plane
       three references: NERF placement
  -> inspect coordinates and graph
  -> export PDB / ITP / TOP / DATA
```

29 运行逻辑与性能边界

启动过程为解析--version/--fit 等参数、初始化控制台、显示主菜单并循环等待输入。功能路由按需导入模块，步骤结束后返回子菜单。文件不存在、参数选项不合法和数值输入错误会在不同位置被检查；并非所有异常都能自动修复。出错后先阅读首个报错及对应文件名，再保留日志和最小输入复现。

映射阶段逐帧读取可降低内存使用，但几何分析会累计样本；不能将“生成器读取”扩展解释为所有步骤内存与轨迹大小无关。N 个点的成对距离搜索为 $O(N^2)$，角和二面角组合数还受节点度数影响。密集邻接图可能比简单链慢得多。

原材料声称 NumPy 距离计算加速 100–1000 倍，但没有配套基准数据，本版不将该数字作为性能保证。处理速度取决于点数、帧数、磁盘、截断和势函数；周期 MLE 还包含数值积分与优化成本。先用 500 帧示例确认流程，再逐步扩大数据量。

进度打印间隔随模块而异，且不应当作成功判据。输出目录可能自动创建，但重名文件可能被覆盖；拟合可以跳过失败类型，退出码正常也不证明全部条目成功。验证应同时检查日志、文件内容及目标类型。

30 最小构建教程与外部模拟衔接

此教程补充 HTPBcis 的映射拟合示例，说明如何在已有参数时独立使用构建路线。使用 manual/format_examples 中的序列、统一 JSON 与外部 ITP；这是仅含两个点和一条键的格式教学模型，不是 HTPB 力场，也不用于物性预测。

在主菜单输入 2，再输入 22。依次提供 sequence_AB.txt、unified_minimal.json、forcefield_minimal.itp，指定新的输出目录，分子数填 1。核对输出 PDB 的两个坐标点、一个 CONECT 连接，以及 ITP/DATA 中的一条键。先对照附带 topology_expected，再修改参数。分子数选项只影响 TOP 记录，不会自动放置多份分子坐标。

如需先生成序列，选择 21，读取 sequence_demo_config.json 或输入 A、B 及 1:1 比例，DP=2、严格模式和固定 seed。序列生成输出与统一 JSON 的命名必须匹配。生成更多单元时，所需连接与参数也随之变化。

可用分子可视化软件检查 PDB。对于 GROMACS，核对 TOP 中的 include、defaults、atomtypes 和 molecules，避免重复定义；外部 ITP 必须可被解析。不要把完整 TOP 作为另一个完整 TOP 的通用 include 模板。对于 LAMMPS，read_data 之前还需选择一致的单位和相互作用样式，并补充所需非键参数。两种引擎都需要进一步检查、最小化和平衡；本手册不提供未经验证的生产模拟输入。

当前导出不包括完整二面角项，GROMACS 角类型与 LAMMPScosine/squared 角项也需检查是否与拟合势函数一致。第 14 步的自定义非键参数不能假定自动传播到所有导出文件。

31 原材料整合与更正索引

英文截图说明的引言、两大模块、运行环境、全部 17 张截图及逐步操作已分别整合到概述、安装、功能章节及图解附录。中文操作手册的启动、交互约定、六步骤、输入输出表、故障排除、完整流程和模板索引已合并到相应章节。软件设计说明书的分层、模块职责、数据流、接口、Auto-UA、距离邻接、PMF、NERF、最大余数法和运行设计已纳入技术章节。

两份中文原文中的图号主要指字符流程图、代码样例或菜单文本，而非嵌入位图。这些内容在本版以清晰的流程文字、公式和代码框重绘；英文来源中 17 张实际位图均原样保留。附录明确区分历史界面与当前操作。

本版修正而不延续以下旧表述：AA/UA/CG 通用建模能力；将距离截断等同于化学识别；第 12 步自动生成 CSV；JSON 示例允许//注释；有限 DP 的任意组成精确相等；seed=-1 也能

复现；文件导出后可直接开始模拟；未经测试的跨平台兼容性和加速倍数。NERF 英文名称统一为 Nearest-neighbor Extended Reference Frame。

旧截图第 15 张演示了 JSON/ITP 路径交换，第 16 张显示自动纠正；本手册给出正确输入顺序。旧拟合截图不含 MLE 和分箱数选项，以当前拟合章节为准。截图中的演示文件、300K 和珠子类型不是 HTPB cis 的参数推荐。

附录 A 界面截图与操作说明

以下完整保留原截图说明的 17 张界面图片。截图来自原操作演示，并非全部由 HTPBcis 数据产生；演示路径不可照抄。当前源码与本手册正文优先于历史界面标签。每图给出操作解释和核对要点。

A01 启动与主菜单

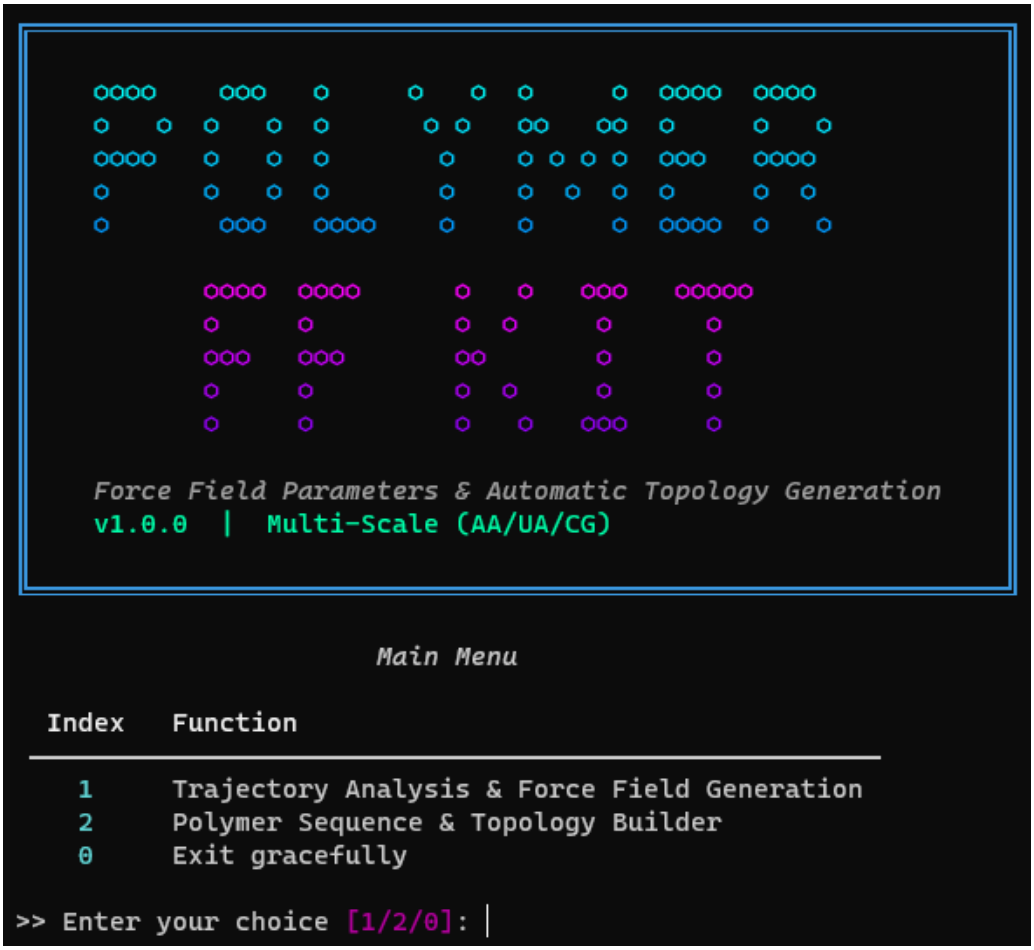


图 A01 原始截图 1 启动与主菜单

操作与核对

先启动程序，确认版本 v1.0.0。输入 1 处理参考轨迹，2 使用已有配置构建，0 退出。截图中 Multi-Scale 说明处理模式，不代表任意 AA 模型构建已经验证。

下一步请按正文对应功能章节核对输入文件内容、参数单位和输出路径。保留本次日志与配置，避免将截图里的演示设置当作真实体系的默认参数。

A02 参数路线子菜单

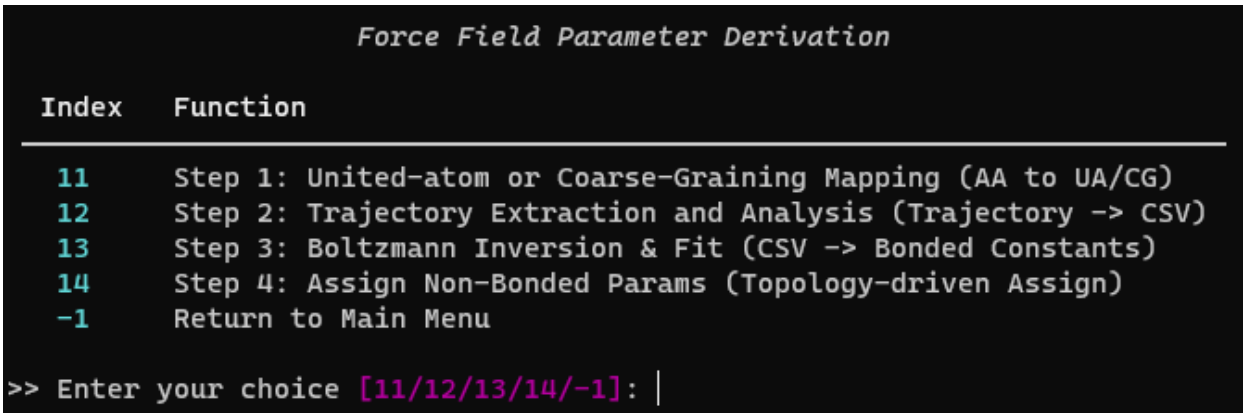


图 A02 原始截图 2 参数路线子菜单

操作与核对

按 11、12、13、14 顺序理解文件交接；已有合适输入时可单独运行某一步。截图中 TrajectorytoCSV 为历史标签，当前第 12 步写原始 TXT，第 13 步支持 rawNLS/MLE。

下一步请按正文对应功能章节核对输入文件内容、参数单位和输出路径。保留本次日志与配置，避免将截图里的演示设置当作真实体系的默认参数。

A03 映射参数输入

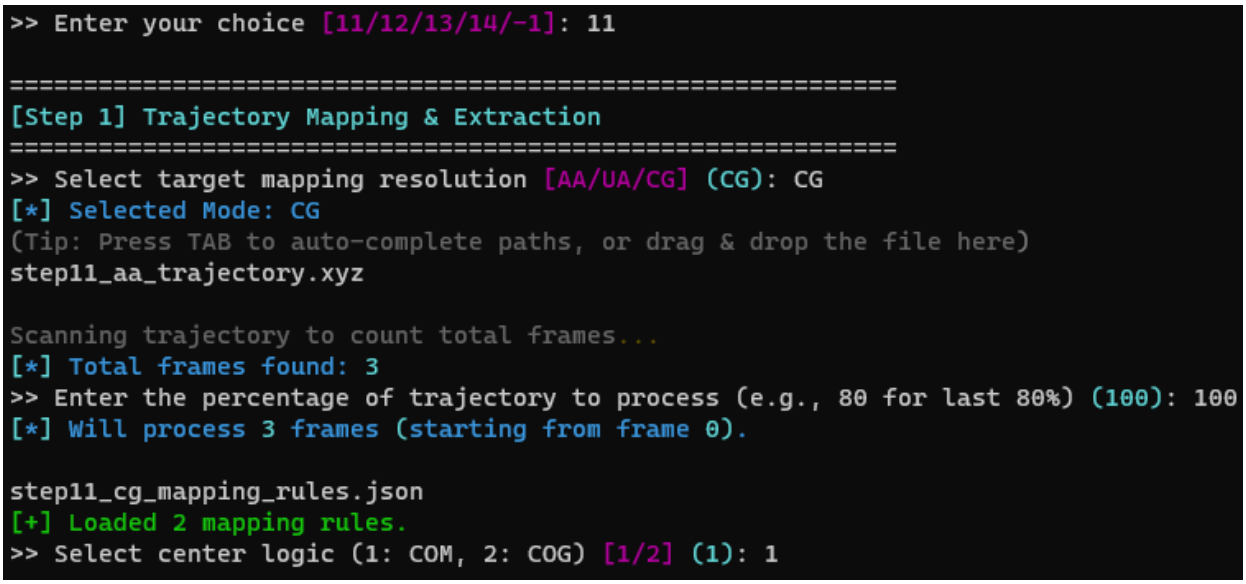


图 A03 原始截图 3 映射参数输入

操作与核对

示例选择 CG、全部帧、两条映射规则和 COM。实际 HTPBcis 快速示例为 500 帧和四条映射规则，不能照抄截图的三个帧或文件名。确认总帧数、起始帧和规则数量。

下一步请按正文对应功能章节核对输入文件内容、参数单位和输出路径。保留本次日志与配置，避免将截图里的演示设置当作真实体系的默认参数。

A04 映射完成检查

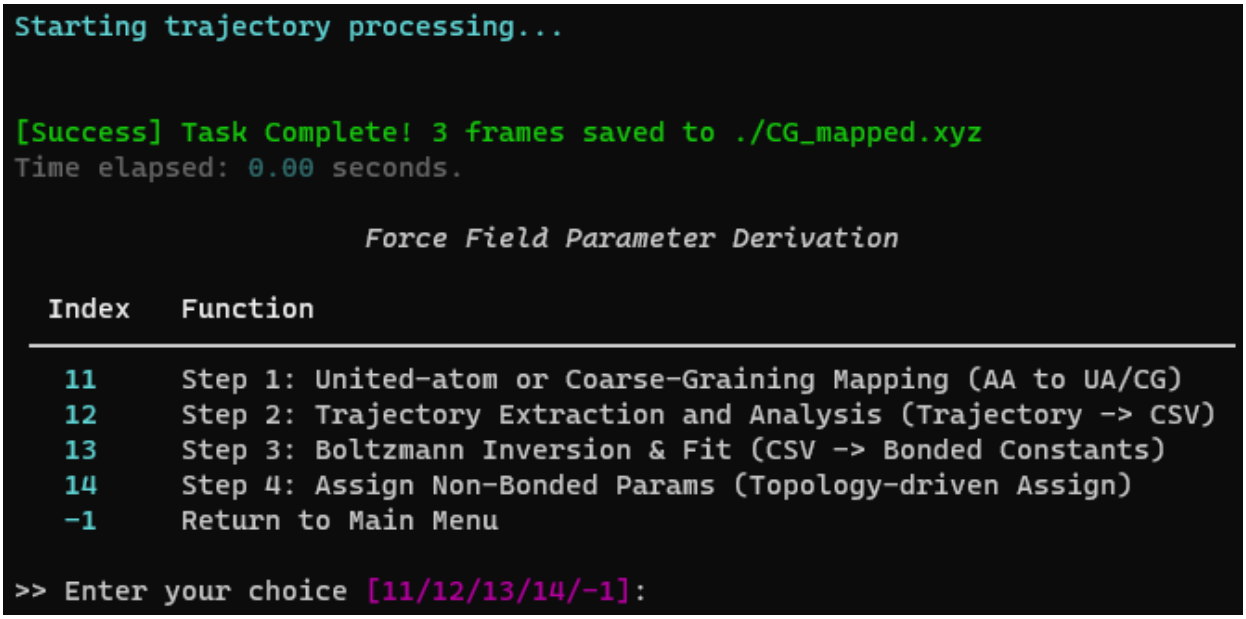


图 A04 原始截图 4 映射完成检查

操作与核对

成功提示记录输出路径和帧数。打开实际 XYZ 检查每帧的点数、名称和坐标单位。TaskComplete 只说明写出完成，不证明映射规则化学正确。

下一步请按正文对应功能章节核对输入文件内容、参数单位和输出路径。保留本次日志与配置，避免将截图里的演示设置当作真实体系的默认参数。

A05 几何提取设置

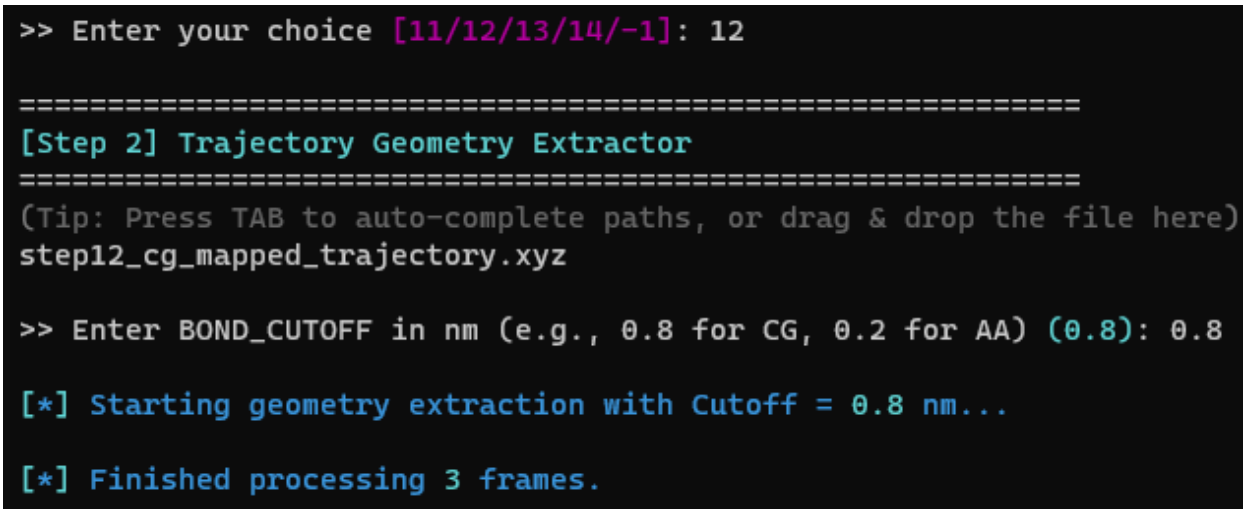


图 A05 原始截图 5 几何提取设置

操作与核对

依次输入映射 XYZ、原始样本输出路径和 nm 截断。0.8nm 是此示例设置，不是所有 CG 模型的通用成键标准。文件应先完成周期解缠。

下一步请按正文对应功能章节核对输入文件内容、参数单位和输出路径。保留本次日志与配置，避免将截图里的演示设置当作真实体系的默认参数。

A06 几何提取结果

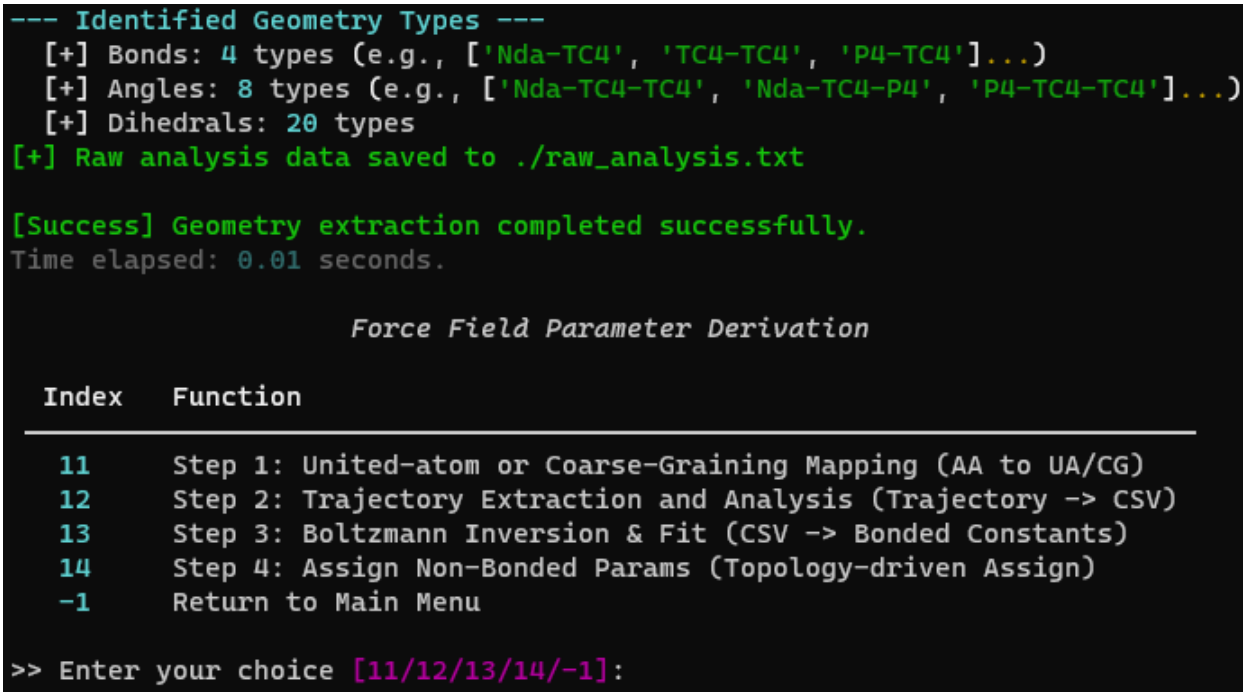


图 A06 原始截图 6 几何提取结果

操作与核对

Bonds、Angles、Dihedrals 后的数字为标签类型数量，不是帧数或样本总数。检查 raw 文件各标签及其样本数量；距离图可能生成非直接化学连接。

下一步请按正文对应功能章节核对输入文件内容、参数单位和输出路径。保留本次日志与配置，避免将截图里的演示设置当作真实体系的默认参数。

A07 原 NLS 拟合界面

```
>> Enter your choice [11/12/13/14/-1]: 13

============================================================
[Step 3] Boltzmann Inversion & FF Fitter
============================================================
(Tip: Press TAB to auto-complete paths, or drag & drop the file here)
step13_analysis_data.csv


--- Bond Parameters ---
>> Temperature (K) (300.0): 300.0
>> PMF Threshold (% of Y-axis to fit) (50.0): 50.0

--- Angle Parameters ---
>> Temperature (K) (300.0): 300.0
>> PMF Threshold (% of Y-axis to fit) (50.0): 50.0

--- Dihedral Parameters ---
>> Fit dihedrals? [0/1/2] (0): 0

>> Generate PMF fit plots? (y/n) [y/n] (y): y

[*] Reading data and fitting Boltzmann Distributions...
  [+] Fitted bond_TC4-Nda successfully.
  [+] Fitted bond_Nda-TC4 successfully.
  [+] Fitted angle_TC4-Nda-TC4 successfully.
```

图 A07 原始截图 7 原 NLS 拟合界面

操作与核对

图示为原 NLS 路径：分别设置键角温度、PMF 阈值、二面角模型和绘图。当前先选择 nls 或 mle；NLS 再选 raw/csv。raw 的 bins 可设置，MLE 不询问 PMF 阈值。

下一步请按正文对应功能章节核对输入文件内容、参数单位和输出路径。保留本次日志与配置，避免将截图里的演示设置当作真实体系的默认参数。

A08 拟合输出检查

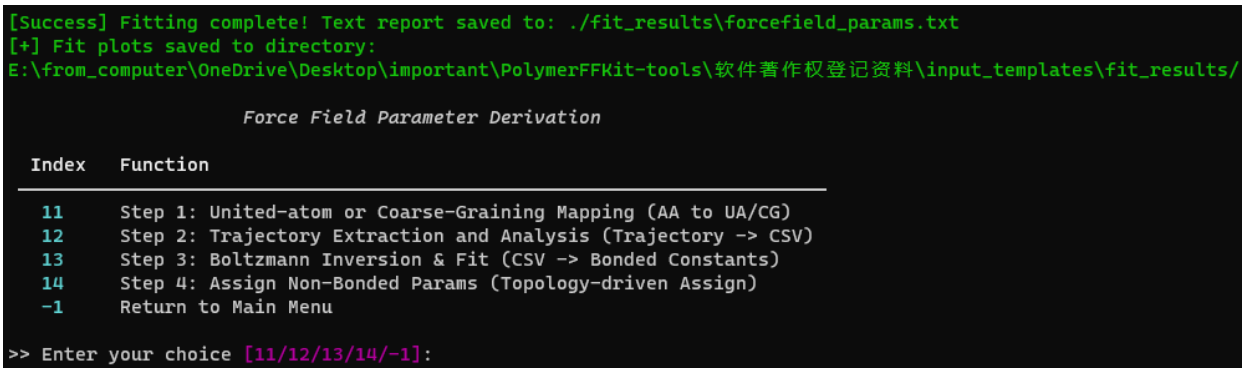


图 A08 原始截图 8 拟合输出检查

操作与核对

检查每个目标拟合成功提示及参数 CSV 中对应行。当前输出增加结构化 CSV，包含方法、温度、样本数和诊断字段。文本报告用于后续参数组装，精确比较使用 CSV。

下一步请按正文对应功能章节核对输入文件内容、参数单位和输出路径。保留本次日志与配置，避免将截图里的演示设置当作真实体系的默认参数。

A09 非键力场库与电荷输入

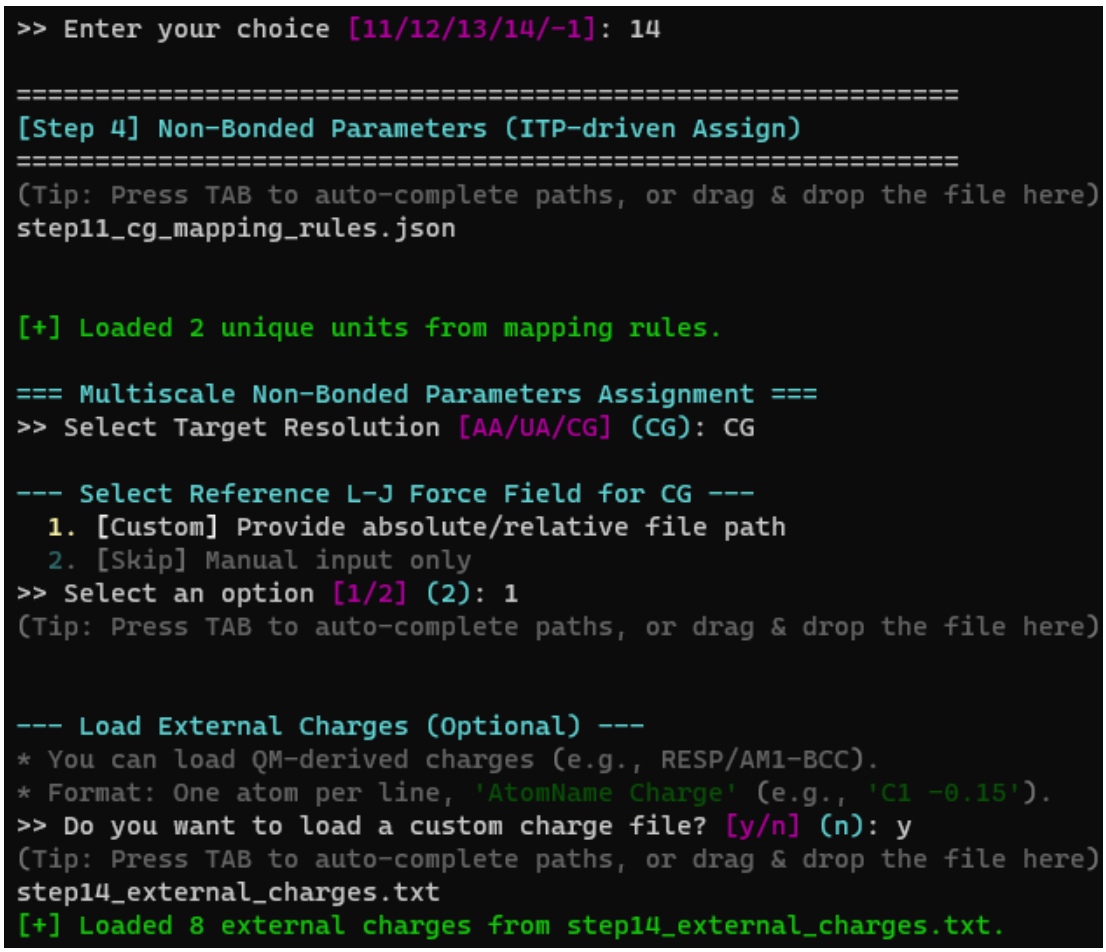


图 A09 原始截图 9 非键力场库与电荷输入

操作与核对

先提供映射 JSON 和拟合 TXT，再选择库或手工参数并加载可选电荷。截图只显示自定义或跳过选项；实际内置库列表随 data 目录内容变化。电荷文件名须匹配映射点名。

下一步请按正文对应功能章节核对输入文件内容、参数单位和输出路径。保留本次日志与配置，避免将截图里的演示设置当作真实体系的默认参数。

A10 逐点参数确认

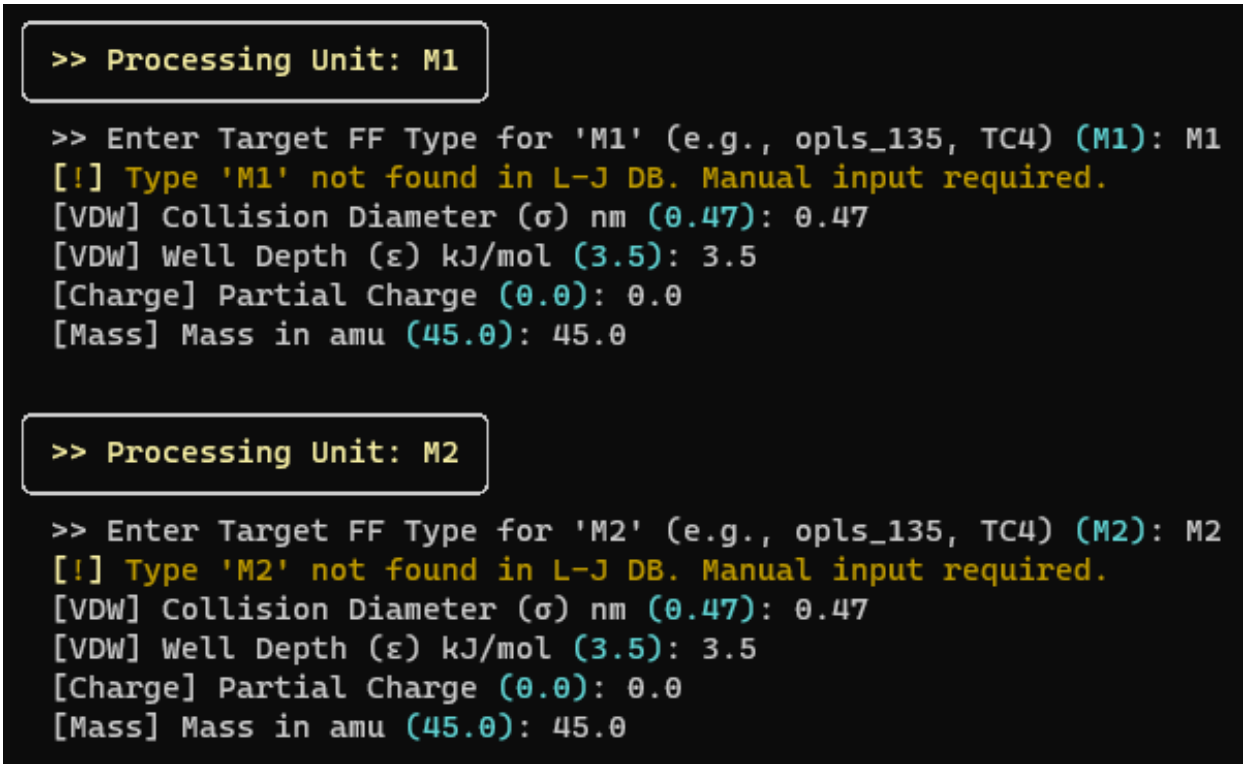


图 A10 原始截图 10 逐点参数确认

操作与核对

库中找不到类型会请求手工 σ、ε、电荷和质量。σ 单位 nm，ε 为 kJ/mol，电荷为 e，质量为 amu。截图中 0.47、3.5、45.0 是演示数值，不是所有珠子的推荐值。

下一步请按正文对应功能章节核对输入文件内容、参数单位和输出路径。保留本次日志与配置，避免将截图里的演示设置当作真实体系的默认参数。

A11 统一配置保存

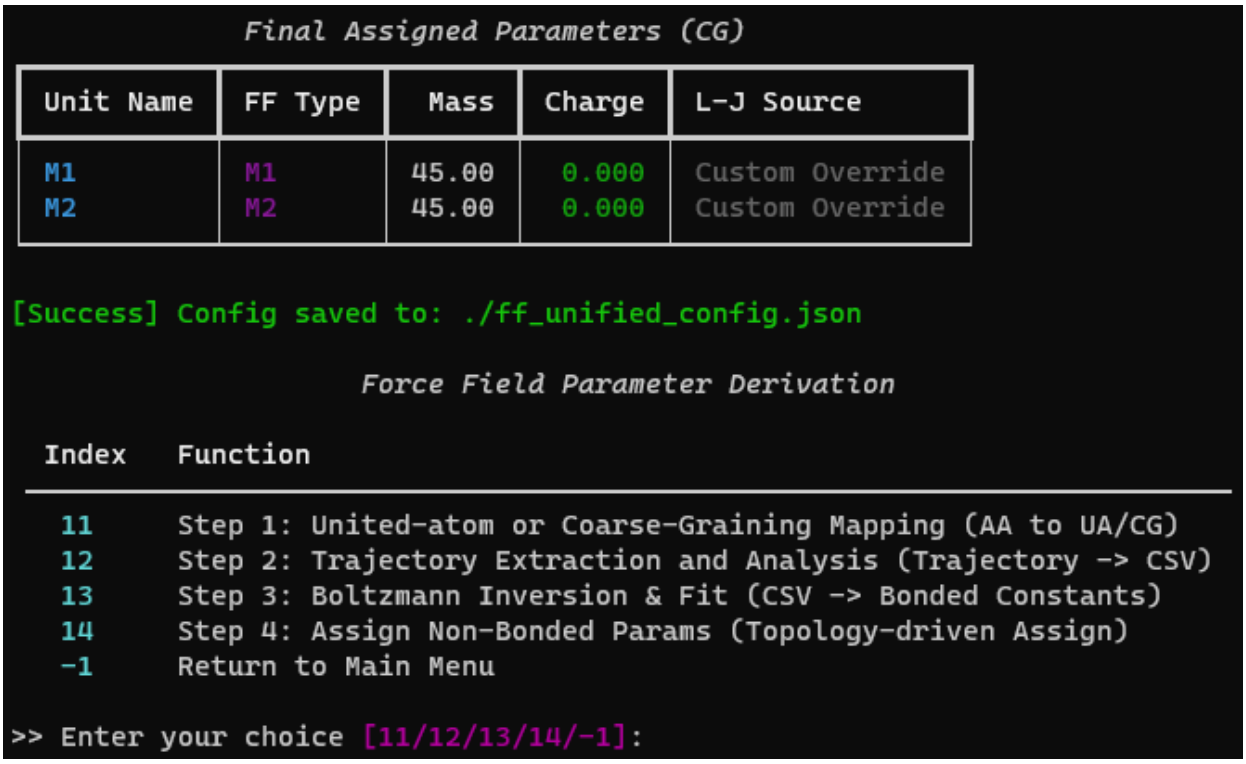


图 A11 原始截图 11 统一配置保存

操作与核对

检查汇总中的 Unit Name、FFType、Mass、Charge 和 L-JSource，再查看保存的 JSON。检查 bonds/angles 是否覆盖后续序列；保存成功不等于导出势函数和非键覆盖已全部验证。

下一步请按正文对应功能章节核对输入文件内容、参数单位和输出路径。保留本次日志与配置，避免将截图里的演示设置当作真实体系的默认参数。

A12 构建路线子菜单

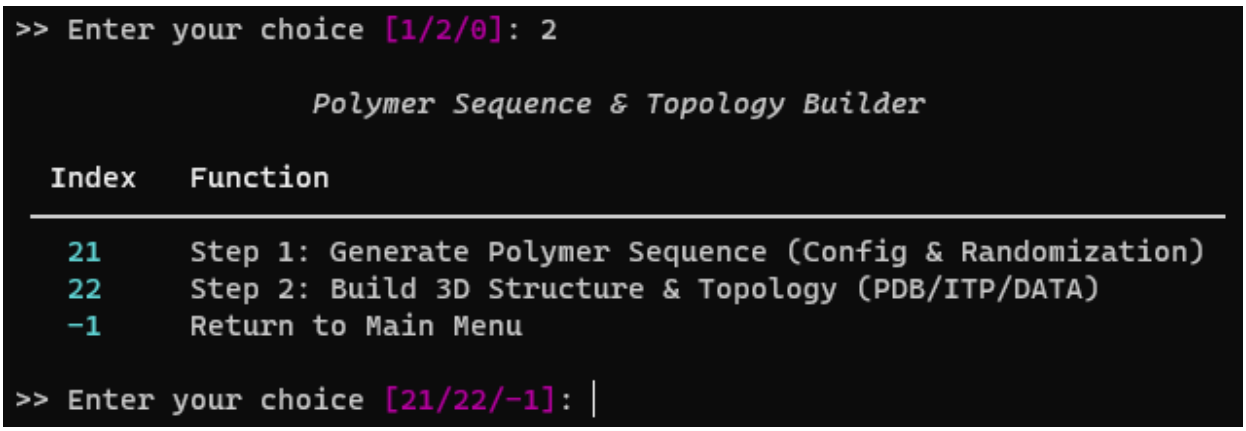


图 A12 原始截图 12 构建路线子菜单

操作与核对

21 生成序列，22 根据序列和参数构建坐标拓扑。若已有合法序列，可以直接进入 22；没有参考轨迹并不免除配置和参数要求。

下一步请按正文对应功能章节核对输入文件内容、参数单位和输出路径。保留本次日志与配置，避免将截图里的演示设置当作真实体系的默认参数。

A13 序列配置读取

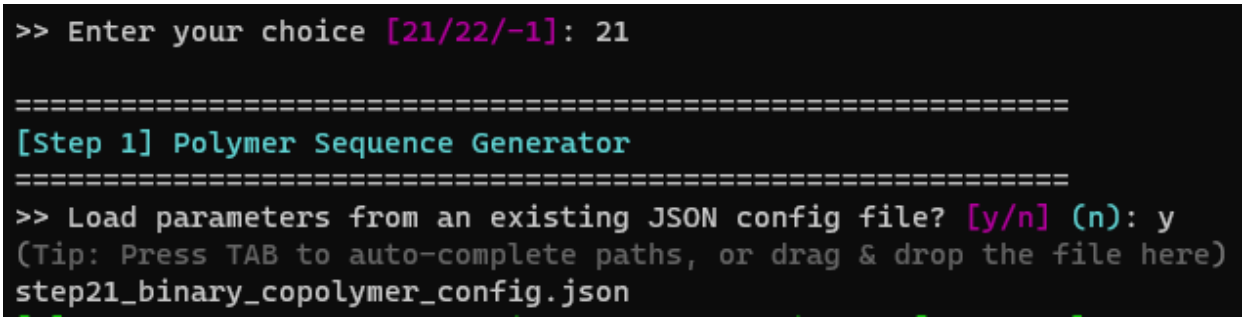


图 A13 原始截图 13 序列配置读取

操作与核对

图中选择读取已有 JSON。手动方式需要单元名、比例、DP、条数和严格模式。固定 seed 的配置才适合复现；检查 residue 与 degree of aggregation 等键名的准确拼写。

下一步请按正文对应功能章节核对输入文件内容、参数单位和输出路径。保留本次日志与配置，避免将截图里的演示设置当作真实体系的默认参数。

A14 序列三类输出

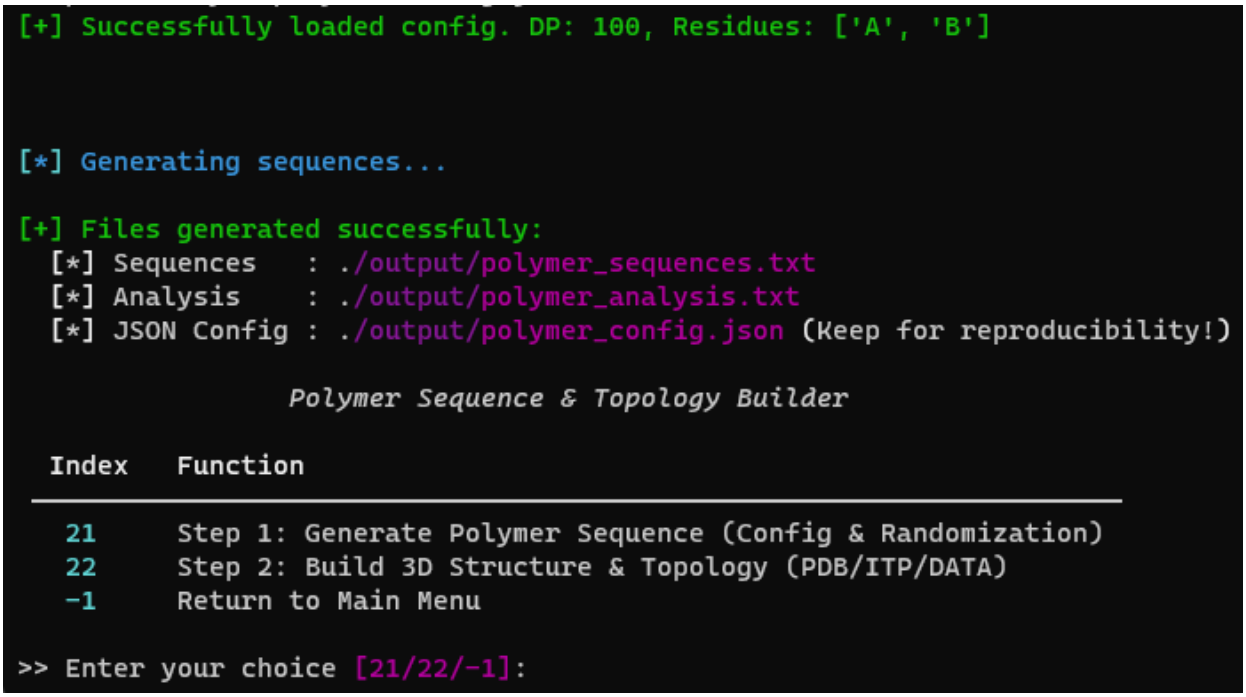


图 A14 原始截图 14 序列三类输出

操作与核对

同时保留_sequences.txt、_analysis.txt 和_config.json。核对长度和组成是否符合整数分配。多字符名称会影响当前字符串长度与组成统计，教学例采用 A/B。

下一步请按正文对应功能章节核对输入文件内容、参数单位和输出路径。保留本次日志与配置，避免将截图里的演示设置当作真实体系的默认参数。

A15 结构构建输入顺序

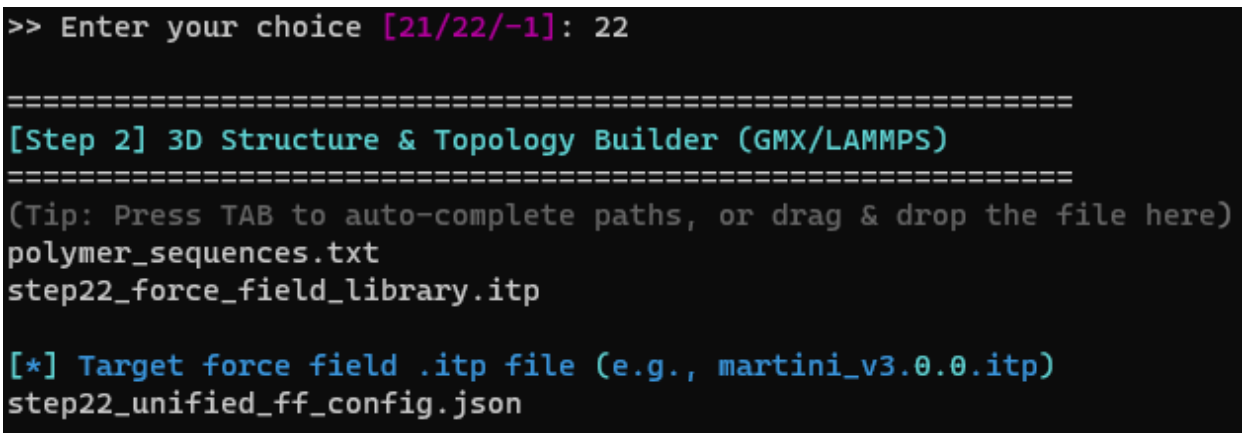


图 A15 原始截图 15 结构构建输入顺序

操作与核对

原图把 ITP 与 JSON 输入顺序颠倒，仅保留用于说明恢复情形。正确顺序是序列 TXT、统一 JSON、外部 ITP、输出目录和分子数。不要依赖自动交换来替代输入检查。

下一步请按正文对应功能章节核对输入文件内容、参数单位和输出路径。保留本次日志与配置，避免将截图里的演示设置当作真实体系的默认参数。

A16 结构构建完成与限制

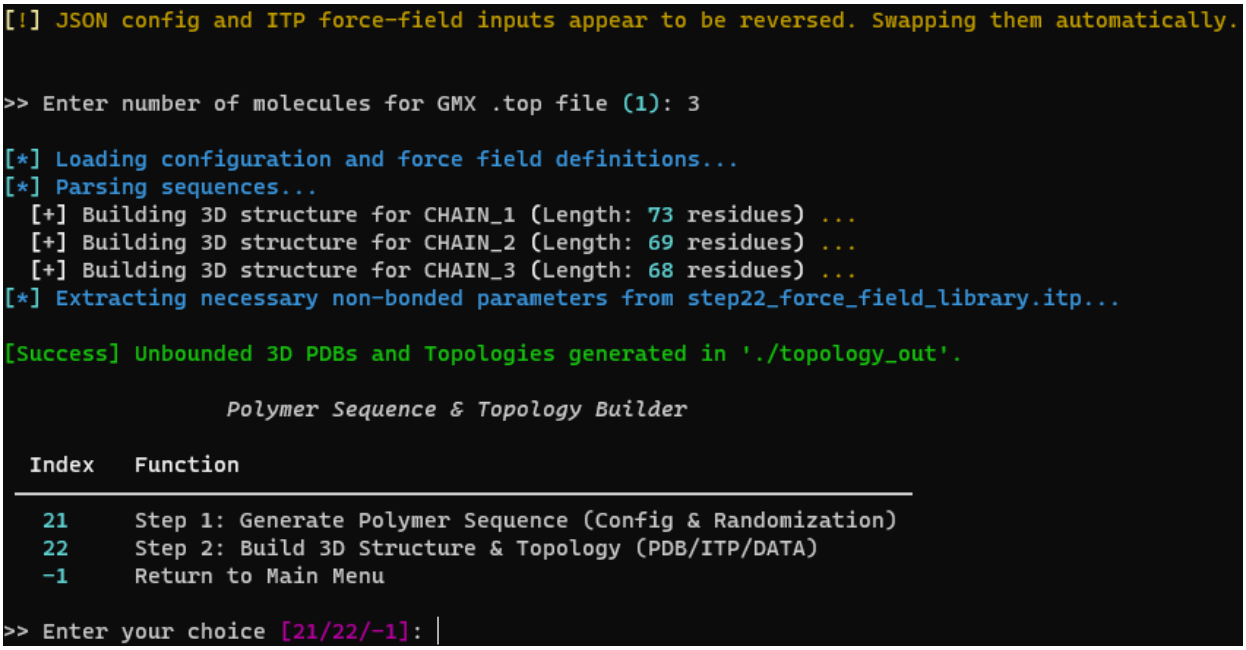


图 A16 原始截图 16 结构构建完成与限制

操作与核对

图中出现交换警告后构建多条链。核对实际生成链数、每条链点数和连接。TOP 分子数不会自动复制或装箱坐标，生成的 PDB/ITP/TOP/DATA 需检查再用于外部模拟准备。

下一步请按正文对应功能章节核对输入文件内容、参数单位和输出路径。保留本次日志与配置，避免将截图里的演示设置当作真实体系的默认参数。

A17 正常退出与中断

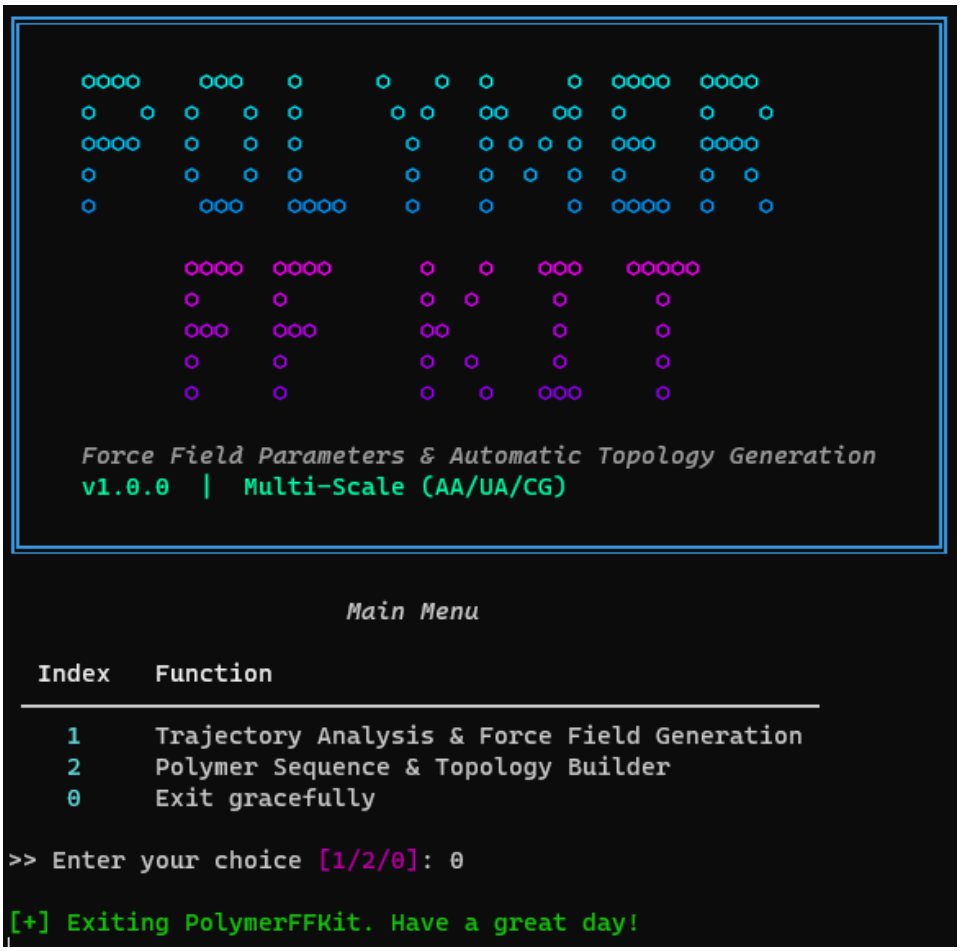


图 A17 原始截图 17 正常退出与中断

操作与核对

从主菜单输入 0 正常退出；子菜单先用-1 返回。Ctrl+C 可用于中断，但中断时已有文件可能不完整，重新运行应选择新目录并重新核对输出。

下一步请按正文对应功能章节核对输入文件内容、参数单位和输出路径。保留本次日志与配置，避免将截图里的演示设置当作真实体系的默认参数。

附录 B 文件索引

本手册配套 format_examples 的完整文件清单如下。使用时复制到工作目录，保留 originals 与 rerun 的区分。

charges.txt

forcefield_minimal.itp

four_atoms.xyz

histogram_template.csv

mapping_minimal.json

raw_samples_demo_300K.txt

README.txt

sequence_AB.txt

sequence_demo_analysis.txt

sequence_demo_config.json

sequence_demo_sequences.txt

topology_expected/CHAIN_1.data

topology_expected/CHAIN_1.itp

topology_expected/CHAIN_1.pdb

topology_expected/CHAIN_1.top

unified_minimal.json